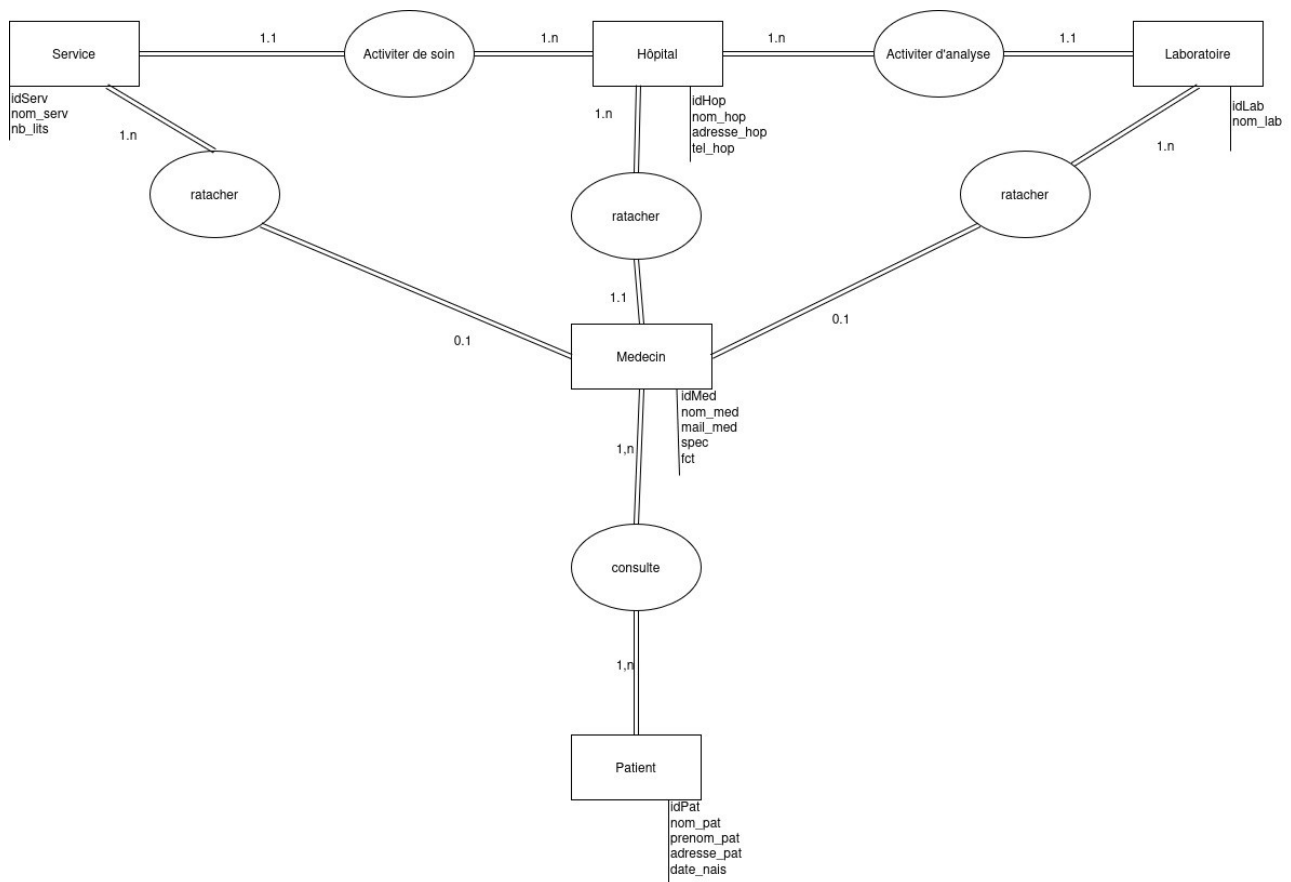


Schéma entité association



Algèbre relationnel

1- Le nom des services ayant plus de 100 lits

$$\pi_{\text{nom_serv}}(\sigma_{\text{nb_lits} > 100}(\text{t_s204_service}))$$

2. Noms des hôpitaux qui ont un service de Cardiologie.

$$\pi_{\text{nom_hop}}(\pi_{\text{nom_serv, idHop}}(\sigma_{\text{nom_serv} = \text{'Cardiologie'}}(\text{t_s204_service}))) \bowtie \pi_{\text{idHop, nom_hop}}(\text{t_s204_hopital})$$

3. Les noms des laboratoires de l'hôpital Jacques Monod.

$$\pi_{\text{nom_lab}}((\pi_{\text{nom_hop, idHop}}(\sigma_{\text{nom_hop} = \text{'Jacques Monod'}})(\text{t_s204_hopital}))) \bowtie \pi_{\text{nom_lab, idHop}}(\text{t_s204_laboratoire})$$

4. Noms des patients ayant consulté un gynécologue

$$\pi_{\text{nom_pat}}(\pi_{\text{spec, idMed}}(\sigma_{\text{spec} = \text{'gynécologue'}}(\text{t_s204_medecin}))) \bowtie \pi_{\text{idMed, idPat}}(\text{t_s204_consulte}) \bowtie \pi_{\text{nom_pat, idPat}}(\text{t_s204_patient})$$

5. Liste des consultations de médecins (nom du médecin, nom du patient et la date de consultation)

$$\pi_{\text{nom_med, nom_pat, date_consult}}(\pi_{\text{idMed, nom_med}}(\text{t_s204_medecin}) \bowtie \text{t_s204_consulte} \bowtie \pi_{\text{idPat, nom_pat}}(\text{t_s204_patient}))$$

6. Noms des patients ayant consulté un médecin consultant indépendant à l'hôpital Jacques Monod.

$$\pi_{[nom_pat]}(\pi_{[idMed,fct]}(\sigma_{[fct = 'CONSULTANT']}(t_s204_medecin)) \bowtie \pi_{[nom_hop,idHop]}(\sigma_{[nom_hop = 'Jacques Monod']}(t_s204_hopital))) \bowtie \pi_{[idMed,idPat]}(t_s204_consulte) \bowtie \pi_{[nom_pat,idPat]}(t_s204_patient))$$

7. Noms des patients n'ayant consulté qu'à l'hôpital Jacques Monod.

$$\pi_{nom_pat}(t_s204_patient \bowtie (\pi_{idPat}(t_s204_consulte \bowtie \pi_{idMed}(t_s204_medecin \bowtie \sigma_{nom_hop='Jacques Monod'}(t_s204_hopital)))) - \pi_{idPat}(t_s204_consulte \bowtie \pi_{idMed}(t_s204_medecin \bowtie \sigma_{nom_hop \neq 'Jacques Monod'}(t_s204_hopital)))))$$